

Normalizacion Ejercicio 2

Sistema Universitario de Actividades Deportivas

Universidad El Bosque

Programa: Ingeniería de Sistemas

Asignatura: Bases de Datos I

Docente: Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte

1. Introducción

En el presente informe se realiza el proceso de normalización de la relación **SE_REALIZA**, correspondiente al sistema de gestión de actividades deportivas de la universidad.

El objetivo es transformar la estructura inicial en un esquema en **Tercera Forma Normal (3FN)**, eliminando redundancias, dependencias parciales y transitivas, garantizando la integridad de los datos.

2. Análisis de la relación inicial

Relación original:

```
SE_REALIZA(  
cod_actividad, nombre_actividad, nivel_actividad,  
dni_monitor, nombre_monitor, especialidad_monitor, telefono_monitor,  
cod_sala, nombre_sala, capacidad_sala,  
cod_edificio, nombre_edificio, campus, responsable_edificio,  
fecha, hora_inicio, hora_fin,  
cod_equipo, descripcion_equipo, cantidad_equipo,  
cod_estudiante, nombre_estudiante, programa_estudiante,  
cod_plan, nombre_plan, valor_plan,  
fecha_inscripcion  
)
```

3. Dependencias funcionales identificadas

A partir del análisis del dominio se obtienen las siguientes dependencias:

- $\text{cod_actividad} \rightarrow \text{nombre_actividad}, \text{nivel_actividad}$

- dni_monitor → nombre_monitor, especialidad_monitor, telefono_monitor
- cod_sala → nombre_sala, capacidad_sala, cod_edificio
- cod_edificio → nombre_edificio, campus, responsable_edificio
- cod_equipo → descripcion_equipo
- cod_plan → nombre_plan, valor_plan
- cod_estudiante → nombre_estudiante, programa_estudiante, cod_plan
- cod_sesion → fecha, hora_inicio, hora_fin, cod_actividad, dni_monitor, cod_sala
- (cod_estudiante, cod_sesion) → fecha_inscripcion

4. Clave candidata de la relación original

Debido a la presencia de múltiples entidades y relaciones, una clave candidata está compuesta por:

(cod_actividad, dni_monitor, cod_sala, fecha, hora_inicio, cod_estudiante, cod_equipo)

Esta clave permite identificar de manera única cada registro dentro de la relación original.

El proceso de normalización se realizó de manera iterativa a partir de la relación original, combinando identificación de grupos repetitivos, dependencias funcionales y reglas de negocio.

5.1 Primera Forma Normal (1FN)

Inicialmente, se partió de la relación **SE_REALIZA** y se procedió a identificar y separar los grupos repetitivos.

El proceso consistió en recorrer la tabla de izquierda a derecha, identificando subconjuntos de atributos que representaban entidades independientes, tales como:

- estudiante
- equipo
- monitor
- sala
- edificio

Cada vez que se identificaba un grupo de atributos que dependía de una clave propia, este se separaba en una nueva tabla.

Posteriormente, la tabla original se actualizaba eliminando dichos atributos e incorporando la **llave foránea correspondiente**, manteniendo la relación entre las entidades.

Adicionalmente, el proceso se reforzó revisando de derecha a izquierda para asegurar que no quedaran grupos repetitivos sin separar.

Como resultado, se obtuvo un conjunto de tablas relacionadas entre sí mediante llaves foráneas, logrando que cada atributo fuera atómico y eliminando repeticiones directas.

5.2 Ajuste mediante reglas de negocio

Una vez obtenidas las tablas iniciales en 1FN, se procedió a analizarlas a partir de las reglas de negocio del sistema.

En esta etapa:

- Se identificaron las relaciones entre entidades (cardinalidades).
- Se determinó de qué atributos dependía cada entidad.
- Se reorganizaron las tablas para reflejar correctamente dichas dependencias.

Este proceso permitió construir un modelo coherente donde las relaciones entre tablas representaban correctamente la lógica del dominio (actividades, sesiones, estudiantes, equipos, etc.).

Aunque en esta etapa el modelo ya cumplía con 1FN, aún podían existir dependencias parciales.

5.3 Segunda Forma Normal (2FN)

Posteriormente, se analizaron las dependencias parciales dentro de las tablas resultantes.

Se identificaron situaciones donde ciertos atributos no dependían de la totalidad de la clave, sino de una parte de ella.

Un caso importante identificado fue el de la entidad sesión, donde se estableció que:

Una sesión queda determinada por la actividad que se realiza, el monitor que la dicta, la sala donde se lleva a cabo y el momento en el que ocurre (fecha y hora). La combinación de estos atributos permite identificar de manera única una sesión dentro del sistema.

De igual forma, se analizó la relación entre sala y edificio, donde se consideró que:

La identificación completa de una sala puede depender del edificio al que pertenece, según las reglas del negocio.

A partir de este análisis, se reorganizaron las claves y dependencias para garantizar que todos los atributos dependieran completamente de su clave primaria, eliminando así las dependencias parciales.

5.4 Tercera Forma Normal (3FN)

Finalmente, se evaluaron posibles dependencias transitivas en el modelo resultante.

Durante este proceso no se identificaron transitividades evidentes, lo cual se atribuye a que, al haber estructurado previamente el modelo mediante dependencias funcionales y cardinalidades, muchas de estas dependencias fueron eliminadas de manera implícita durante las etapas anteriores.

En consecuencia, el modelo final cumple con la **Tercera Forma Normal (3FN)**, ya que:

- Todos los atributos dependen de la clave primaria.
- No existen dependencias parciales.
- No se presentan dependencias transitivas entre atributos no clave.

6. Esquema relacional final (3FN)

ACTIVIDAD				ACT-MON		MONITOR					
cod_actividad	nombre_actividad	nivel_actividad		cod_actividad	dni_monitor	dni_monitor	nombre_monitor	especialidad_monitor	telefono_monitor		
1	Pilates	Básico		1	54332221	54332221	J. L. Hernández	Fitness	3001234567		
SALA											
cod_sala	cod_edificio	nombre_sala	capacidad_sala								
SA-10	ED-A	Sala Pilates	20								
EDIFICIO				SESION							
cod_edificio	nombre_edificio	campus	responsable_edificio	cod_actividad-dni_monitor	codigo_sesion	cod_sala-cod_edificio	fecha	hora_inicio	hora_fin		
ED-A	Edificio A	Central	M. López	1	54332221	1	SA-10	ED-A	9/09/2026	10:00	11:00
EQUIPO				SES-EQU							
cod_equipo	descripcion_equipo			codigo_sesion	cod_equipo	cantidad_equipo					
E-100	Colchoneta			1	E-100	15	SIGUIENDO LAS CARDINALIDADES, Y LA LOGICA DE NEGOCIO NOS QUEDA ESTE MODELO EL CUAL YO NO NOTE QUE PASAMOS DIRECTAMENTE POR LA 3FN (NO ENCONTRE TRANSITIVIDADES DE MANERA EXPLICITA) PERO PROBABLEMENTE AL TOMAR EN CUENTA LAS CARDINALIDADES Y DEMAS SE HABRA HECHO DE MANERA IMPLICITA Y SE HIZO UNA LLAVE ARTIFICIAL PARA SESION PARA QUE NO SEA UNA COMPUESTA GIGANTESTA				
ESTUDIANTE				SES-EST							
cod_estudiante	nombre_estudiante	programa_estudiante		codigo_sesion	cod_estudiante						
1001	Ana Torres	Salud		1	1001						
EST-PLA				PLAN							
cod_estudiante	cod_plan	fecha_inscripcion		cod_plan	nombre_plan	valor_plan					
1001	PL-M	1/09/2026		PL-M	Plan Mensual	50000					

7. Diagrama de dependencias funcionales

Puedes representarlo así (esto lo puedes pasar a diagrama gráfico si quieres):

cod_actividad → nombre_actividad, nivel_actividad

dni_monitor → nombre_monitor, especialidad_monitor, telefono_monitor

cod_sala → nombre_sala, capacidad_sala, cod_edificio

$\text{cod_edificio} \rightarrow \text{nombre_edificio, campus, responsable_edificio}$

$\text{cod_equipo} \rightarrow \text{descripcion_equipo}$

$\text{cod_plan} \rightarrow \text{nombre_plan, valor_plan}$

$\text{cod_estudiante} \rightarrow \text{nombre_estudiante, programa_estudiante, cod_plan}$

$\text{cod_sesion} \rightarrow \text{fecha, hora_inicio, hora_fin, cod_actividad, dni_monitor, cod_sala}$

$(\text{cod_estudiante, cod_sesion}) \rightarrow \text{fecha_inscripcion}$

8. Conclusiones

El proceso de normalización permitió estructurar adecuadamente la base de datos, eliminando redundancias y dependencias indebidas.

Se logró un modelo en **Tercera Forma Normal (3FN)** que garantiza:

- Integridad de los datos
- Reducción de inconsistencias
- Facilidad de mantenimiento
- Eficiencia en consultas